

MISION 3

Decisión bajo incertidumbre y uso responsable de modelos

Comprender cómo un sistema convierte predicciones previamente validadas en decisiones, acciones o escalamiento humano.

Cuaderno de estudio - Evidencia oficial: 15%

Universidad Autonoma de Nayarit - Licenciatura en Sistemas Computacionales

Mapa de la unidad

Resultados de aprendizaje

- Interpretar score, probabilidad, confianza e incertidumbre.
- Definir umbrales y costos de error.
- Diseñar abstención y escalamiento humano.
- Detectar deriva y cambio de contexto.

Evidencia academica

Política de decisión bajo incertidumbre.

Fuentes base

- NIST AI RMF 1.0 (2023).
- Material de modelos previamente validados; esta unidad no reentrena modelos.

Leccion 1. Del modelo a la política

Tiempo guiado estimado: 60 minutos

Objetivo

Separar predicción, recomendación, decisión y acción.

Desarrollo conceptual

Un modelo produce una salida: clase, score o probabilidad estimada. La política de decisión traduce esa salida y otras reglas del contexto en una recomendación, abstención o acción. Confundir ambas capas hace difícil auditar consecuencias.

La ficha de datos documenta origen, población, variables, licencias y limitaciones. La ficha del modelo describe propósito, métricas, subgrupos, umbral de referencia y usos no recomendados. Leerlas evita aplicar un resultado fuera del dominio donde fue validado.

Una política completa especifica entrada válida, umbral, excepciones, información faltante, autoridad, registro y revisión. El curso parte de modelos ya validados: el objetivo no es reentrenar, sino gobernar su uso.

EJEMPLO RAZONADO

Un modelo asigna riesgo 0.72. La política no dice 'rechazar': puede indicar revisión prioritaria si datos completos, derivación humana si hay indicador sensible y abstención si cambió el contexto.

Practica autonoma

Lea una ficha de modelo. Identifique propósito, población, métrica, limitación y decisión que nunca debería automatizarse.

Punto de control

¿Qué elemento transforma un score en una acción contextual?

- A. La política de decisión
- B. El algoritmo de compresión
- C. La paleta de colores
- D. La contraseña

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Sintesis

- Salida del modelo
- Reglas contextuales
- Decisión o abstención
- Acción autorizada y registro

Leccion 2. Probabilidad, confianza y calibración

Tiempo guiado estimado: 65 minutos

Objetivo

Interpretar probabilidades sin convertirlas en certezas.

Desarrollo conceptual

Un score puede ordenar casos sin ser una probabilidad. Una probabilidad pretende expresar frecuencia esperada bajo condiciones definidas. Confianza puede referirse a múltiples ideas y debe aclararse: margen del clasificador, incertidumbre estadística o calidad de entrada.

Un modelo está calibrado si, entre casos con predicción cercana a 0.70, aproximadamente 70% presenta el evento. Buena discriminación no implica buena calibración. Para decisiones, ambas importan: ordenar y dar sentido al valor.

La incertidumbre aumenta fuera de distribución, con datos faltantes o entradas ambiguas. La interfaz debe comunicarla y permitir abstención. Mostrar 72.384% puede simular precisión inexistente; use rangos o categorías justificadas.

EJEMPLO RAZONADO

Dos modelos logran AUC similar. El primero asigna 0.9 a casos donde ocurre 60%; el segundo 0.62. Para un umbral con costos altos, el segundo ofrece probabilidades más interpretables.

Practica autonoma

Interprete una tabla de calibración por deciles. Señale dónde el sistema sobreestima o subestima y proponga cómo mostrarlo al usuario.

Punto de control

¿Qué significa calibración adecuada?

- A. Todas las predicciones son correctas
- B. Las probabilidades predichas corresponden con frecuencias observadas
- C. El modelo usa muchos datos
- D. El umbral es siempre 0.5

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Síntesis

- Score no siempre es probabilidad
- Discriminación $\neq$ calibración
- Evitar falsa precisión
- Abstenerse fuera de contexto

Leccion 3. Umbrales y costos del error

Tiempo guiado estimado: 80 minutos

Objetivo

Construir una política con falsos positivos, falsos negativos y matriz de costos.

Desarrollo conceptual

El umbral divide la escala de salida, pero no es neutral. Bajarlo suele detectar más positivos y aumentar falsos positivos; subirlo hace lo contrario. La elección depende del propósito, prevalencia, capacidad de atención y consecuencias.

Un falso positivo activa una intervención innecesaria; un falso negativo omite un caso real. Sus costos pueden incluir tiempo, dinero, estigma, pérdida de oportunidad o daño. Una matriz de costos hace explícitas prioridades y obliga a incluir a quienes reciben el impacto.

No todos los errores cuestan igual ni permanecen constantes. Si el sistema genera más alertas que las que el equipo puede revisar, su aparente sensibilidad no produce beneficio. La política debe considerar capacidad operativa y rutas de apelación.

EJEMPLO RAZONADO

En alerta preventiva, omitir un caso puede costar más que revisar uno adicional, pero demasiadas alertas causan fatiga. Se elige umbral con datos, capacidad diaria y revisión periódica.

Practica autonoma

Con una matriz de confusión para tres umbrales, calcule errores y costo esperado. Recomiende uno y explique a qué grupo podría afectar.

Punto de control

Al bajar el umbral, normalmente...

- A. Disminuyen positivos y falsos positivos
- B. Aumentan detecciones y también pueden aumentar falsos positivos
- C. Se elimina incertidumbre
- D. La calibración mejora automáticamente

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Sintesis

- Definir consecuencias
- Comparar umbrales
- Incluir capacidad real
- Documentar grupos afectados

Leccion 4. Abstención y escalamiento humano

Tiempo guiado estimado: 65 minutos

Objetivo

Diseñar zonas de abstención, excepciones y revisión humana.

Desarrollo conceptual

La abstención es una salida legítima: 'no hay evidencia suficiente para recomendar'. Puede activarse por probabilidad intermedia, datos incompletos, contradicciones, caso fuera de alcance o riesgo elevado.

El escalamiento define a quién llega el caso, con qué información y en cuánto tiempo. La persona necesita contexto, razones, incertidumbre y posibilidad de corregir datos. Si sólo recibe una etiqueta, aparece sesgo de automatización.

Una política de tres zonas puede recomendar, revisar o no activar. Sus límites deben probarse cerca de cada umbral. También se necesita fallback cuando el servicio, sensor o modelo falla.

EJEMPLO RAZONADO

0-0.35: no priorizar; 0.36-0.64: revisión; 0.65-1: priorizar si datos completos. Cualquier señal de urgencia escala independientemente del score.

Practica autonoma

Diseñe tres zonas, cuatro condiciones de abstención, el paquete de información para revisión y un protocolo de caída.

Punto de control

¿Cuál es una razón válida para abstenerse?

- A. El sistema quiere responder siempre
- B. La entrada está fuera del dominio validado
- C. El usuario hace una pregunta fácil
- D. Existe conexión a internet

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Síntesis

- Reconocer límites
- Crear zona gris
- Entregar contexto a la persona
- Probar fallos y excepciones

Leccion 5. Deriva, monitoreo y responsabilidad

Tiempo guiado estimado: 65 minutos

Objetivo

Definir señales de cambio de contexto y acciones de monitoreo.

Desarrollo conceptual

La deriva de datos ocurre cuando cambia la distribución de entradas; la deriva de concepto, cuando cambia la relación entre entradas y resultado. También puede cambiar la política, población o proceso de captura. Un sistema válido ayer puede degradarse sin que el código cambie.

Monitorear incluye calidad de datos, tasas de salida, errores confirmados, diferencias por subgrupo, abstenciones, carga humana e incidentes. Cada señal necesita umbral de alerta, responsable y respuesta: investigar, limitar, recalibrar o suspender.

La responsabilidad no se delega al modelo. Se conserva versión, fecha, configuración, fuente, decisión, revisión y resultado. La trazabilidad permite aprender de incidentes sin convertir el monitoreo en vigilancia invasiva.

EJEMPLO RAZONADO

Tras cambiar el formulario, aumentan valores faltantes y alertas. El equipo compara versiones, activa revisión manual y detiene decisiones automáticas hasta validar el nuevo flujo.

Practica autonoma

Prepare un tablero mínimo con ocho indicadores, periodicidad, responsable y acción. Incluya criterio de suspensión.

Punto de control

¿Qué es deriva de concepto?

- A. Cambio en colores de la interfaz
- B. Cambio en la relación entre variables y resultado
- C. Pérdida de una contraseña
- D. Actualización del navegador

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Sintesis

- Medir datos y resultados
- Comparar subgrupos
- Definir alertas y responsables
- Suspende cuando la evidencia deja de sostener el uso

Ruta independiente de la unidad

Estas actividades comienzan despues de la clase y no duplican el ejercicio guiado realizado con el docente.

Sesion	Min	Actividades
10	90	Repaso activo (20 min); Entrenamiento (27 min); Juego o laboratorio (16 min); Evidencia o proyecto (27 min)
11	90	Repaso activo (20 min); Entrenamiento (27 min); Juego o laboratorio (16 min); Evidencia o proyecto (27 min)
12	90	Repaso activo (20 min); Entrenamiento (27 min); Juego o laboratorio (16 min); Evidencia o proyecto (27 min)
13	90	Repaso activo (20 min); Entrenamiento (27 min); Juego o laboratorio (16 min); Evidencia o proyecto (27 min)

Lista de preparacion para la evidencia

- [] Puedo explicar los conceptos sin leer una definicion.
- [] Conservo un ejemplo reproducible y sus resultados.
- [] Justifico por que elegi el metodo y reconozco sus limites.
- [] Documente el uso de IA generativa y verifique sus aportes.
- [] Puedo modificar mi solucion y explicar el efecto esperado.

Notas y bitacora
